

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

11 settembre 2015 parte digitale

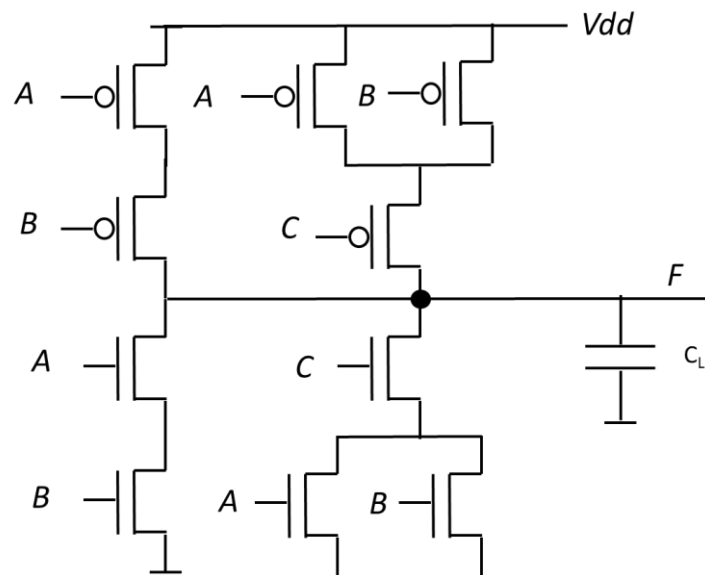
Nome:Cognome:Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../..... =

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.4	-0.4
$\beta' [\mu A/V^2]$	300	150
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.15	0.15
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% dell'escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*. Con riferimento alla porta logica riportate di seguito, ed assumendo $C_L=50fF$,



si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (5 punti) Determinare la funzione logica $F(A,B,C)$.
- 2) (10 punti) Calcolare il tempo di ritardo per ogni configurazione degli ingressi, assumendo per tutti i transistori nMOS dimensionamento $S_n=1$ e per tutti i pMOS $S_p=2$.
- 3) (7 punti) Calcolare la potenza dinamica dissipata dalla porta quando lavora ad una frequenza di 500MHz assumendo che gli ingressi A, B e C siano tra loro incorrelati ed abbiamo tutti una probabilità del 50% di essere a '1'.
- 4) (8 punti) Realizzare la stessa funzione logica usando pass-transistor; si ponga un invertitore a valle della rete di interruttori controllati.